生物化学 脂代谢 & 胆汁酸

核心精讲·磷脂代谢、胆固醇代谢和胆汁酸

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、胆固醇代谢和胆汁酸 三只松鼠

（一）胆固醇的酯化（在第 3 号碳原子进行） at the 细胞

卵磷脂胆固醇脂酰基转移酶 LCAT	脂酰 CoA 胆固醇脂酰基转移酶 ACAT
肝脏合成	相应的组织细胞合成
luan 卵磷脂提供脂酰基	脂酰 CoA 提供脂酰基
胆固醇在血浆酯化	胆固醇在细胞酯化

肝硬化→LCAT↓→胆固醇酯↓→皮质醇↓→CRH、ACTH、GC↓

（二）胆固醇的合成

糙/粗面内质网:有核糖体(蛋白质)

所有脂类都在肝脏合成

（1）部位：肝和小肠的滑面内质网、胞浆

病理:肝脏是脂类代谢的主要场所,所以脂肪变性最容易发生的部位就是肝脏

小肠的吸收过程:可以吸收外源性脂肪、胆固醇

（2）原料 三羧酸循环是三大营养物质的共同代谢去路和联系枢纽

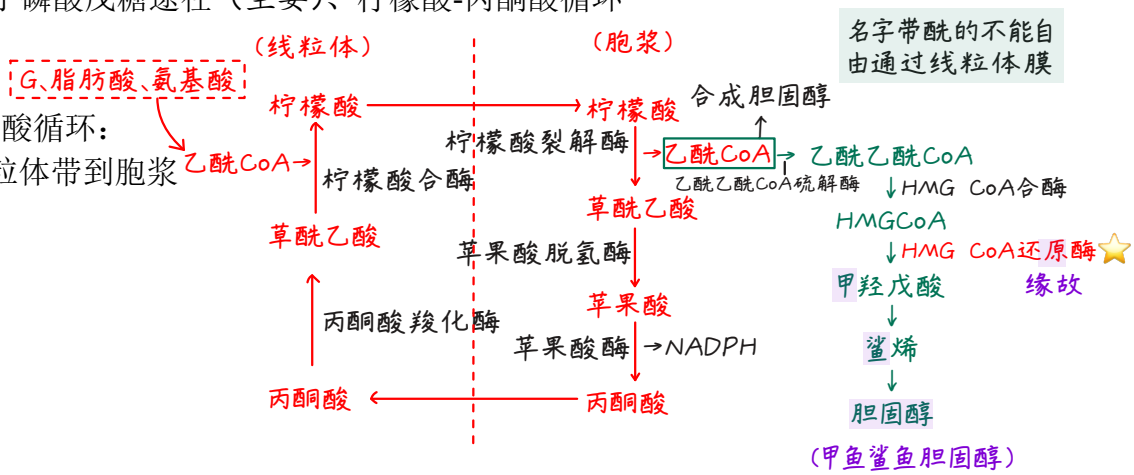
①乙酰 CoA：来自于葡萄糖、脂肪酸、氨基酸 高糖,高脂,高蛋白饮食都可能导致高胆固醇血症→都可以导致动脉粥样硬化

②NADPH：来自于磷酸戊糖途径（主要）、柠檬酸-丙酮酸循环

③ATP 等

（3）柠檬酸-丙酮酸循环：

将乙酰 CoA 从线粒体带到胞浆



（三）胆固醇的分解

1.胆固醇转变为胆汁酸（主要）——在第 7 号碳原子进行 37

	HMG CoA 还原酶	胆固醇 7α 羟化酶
催化反应	合成胆固醇的关键酶	胆固醇分解为胆汁酸的关键酶
胆固醇	↓(产物)	↑(底物)
胆汁酸	↓(产物)	↓(产物)
甲状腺激素	↑ 加速物质代谢	↑↑↑(甲亢:血胆固醇↓)
糖皮质激素	↓ 应激→分解脂类→升高血糖	↑
其它	↑：胰岛素（去磷酸化）、午夜、饱食、高糖、高脂 迷走神经占优势 ↓：胰高血糖素、中午、饥饿	↑：生长激素 高高瘦瘦

长胖子

